

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Título de la Práctica de Laboratorio: MANEJO DE TIPOS DE DATOS-VARIABLES DIGITALES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	 Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	 Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar.	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias.	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de guía	El área encargada de seguir los procesos de calidad ha actualizado el formato correspondiente a las guías de laboratorio.	21/01/2026



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

2. PROGRAMA: MECATRONICA

3. ASIGNATURA: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

4. SEMESTRE: IX

5. INTRODUCCIÓN:

En los sistemas de automatización industrial, el manejo adecuado de las variables digitales es fundamental para el control de procesos discretos que involucran la activación y desactivación de actuadores, la lectura de sensores y la ejecución de secuencias lógicas. Estas variables, representadas generalmente por estados binarios, permiten modelar el comportamiento de sistemas industriales reales mediante algoritmos de control implementados en controladores lógicos programables (PLC). El correcto uso de los tipos de datos digitales, así como su integración en lenguajes de programación industrial, constituye una base esencial para el diseño de soluciones de control confiables y seguras.

La presente práctica se enmarca en la asignatura Automatización Industrial y Laboratorio, y tiene como propósito fortalecer las competencias del estudiante en el diseño y desarrollo de algoritmos de control para procesos industriales que manejan variables discretas. A través de la implementación de soluciones en PLC Simatic S7-1500, el estudiante podrá relacionar los conceptos teóricos con situaciones propias del entorno industrial, como la secuenciación de movimientos, la supervisión de sensores, la gestión de condiciones de emergencia y la visualización del proceso en una HMI. De esta manera, la práctica contribuye al desarrollo de habilidades clave en el campo de la automatización, preparando al futuro ingeniero mecatrónico para enfrentar problemáticas reales del sector productivo con criterio técnico y de ingeniería.

6. OBJETIVOS:

Objetivo General

Diseñar e implementar algoritmos de control para procesos de automatización industrial que involucren variables digitales, utilizando PLC Simatic S7-1500 y el



entorno TIA Portal®, garantizando el manejo adecuado de la lógica de control y condiciones de seguridad del proceso.

Objetivos Específicos

1. Identificar y aplicar correctamente los tipos de datos digitales disponibles en el PLC S7-1500 para el desarrollo de soluciones de control industrial.
2. Desarrollar programas de control en lenguaje FUP y AWL, cumpliendo las restricciones establecidas en la guía y respetando la estructura lógica del proceso.
3. Implementar secuencias de operación automáticas para sistemas industriales que integren sensores, actuadores neumáticos y dispositivos eléctricos.
4. Configurar y verificar el funcionamiento de entradas y salidas digitales, asegurando la correcta respuesta del sistema ante condiciones normales y de emergencia.
5. Integrar la visualización en HMI de sensores, actuadores e indicadores del proceso para facilitar el monitoreo y diagnóstico del sistema.
6. Analizar el comportamiento del sistema ante escenarios de falla o inspección no exitosa, proponiendo soluciones que mejoren la seguridad y confiabilidad del proceso.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

En esta práctica se desarrollarán programas de control en un PLC Simatic S7-1500 utilizando TIA Portal®, enfocados en el manejo de variables digitales para procesos industriales discretos. La práctica incluye la implementación de secuencias automáticas, la gestión de entradas y salidas digitales, condiciones de seguridad y la visualización del proceso en HMI. El técnico asistencial apoyará la correcta configuración del software, el estado del PLC y la verificación del funcionamiento de sensores y actuadores simulados.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Sistema de desarrollo TIA PORTAL	1	UNIDAD
PLC- S71500	1	UNIDAD
Computador	1	UNIDAD
Automation Studio®	1	UNIDAD
FluidSim®	1	UNIDAD

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
OPC	1	UNIDAD

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Normas de seguridad:

Prohibición de energizar sin supervisión: No se debe aplicar tensión al circuito sin la previa revisión y autorización expresa del docente.

Área de trabajo despejada: Mantener el banco de trabajo libre de objetos ajenos a la práctica (mochilas, bebidas, alimentos) para evitar cortocircuitos o tropiezos.

Trabajo sin tensión: Cualquier modificación, conexión o ajuste en el cableado debe realizarse con la fuente de alimentación desconectada o breaker abajo.

Uso de herramientas aisladas: Utilizar exclusivamente herramientas con mangos aislados (destornilladores, alicates) diseñadas para trabajos eléctricos.



Comprobación de conexiones: Verificar que no existan cables sueltos, hilos de cobre expuestos o contactos flojos que puedan generar arcos eléctricos o puntos calientes.

Prohibición de accesorios y cabello suelto: Por seguridad personal, está estrictamente prohibido el uso de manillas, cadenas, anillos, relojes u otros objetos metálicos que puedan causar cortocircuitos o atrapamientos. Asimismo, el cabello largo debe mantenerse recogido en todo momento.

Equipo de protección personal (EPP):

Uso de la bata: Debe ser de tela resistente (preferiblemente algodón), estar correctamente abotonada y ser de la talla adecuada para evitar enganches con partes móviles o circuitos.

El uso no autorizado de su contenido, así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Calzado de seguridad: Se requiere calzado cerrado y resistente; está estrictamente prohibido el uso de tenis, sandalias o calzado de tela, ya que no ofrecen protección contra impactos o riesgos eléctricos.

Gafas de seguridad: Protección obligatoria contra arcos eléctricos, chispas o fragmentos desprendidos durante la maniobra. Describir el EPP necesario y cómo debe utilizarse.

Procedimientos de emergencia:

Corte de energía: Accione inmediatamente el pulsador de Parada de Emergencia o el interruptor general del laboratorio.

Auxilio en electrocución: Si una persona está atrapada por la corriente, no la toque directamente. Use un material aislante (madera o plástico) para separarla de la fuente antes de intervenir.

Notificación: Dar aviso inmediato al técnico de laboratorio y a los servicios de salud de la institución.

Control de fuego: En incendios de origen eléctrico, utilice únicamente extintores de CO2 (Tipo C). Está estrictamente prohibido usar agua.



11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

Desarrollar una solución de software que permita resolver las siguientes problemáticas para ser implementadas en un PLC s7-1500, **Deben trabajar con el módulo posterior del banco de trabajo, donde aplique. NO UTILICE TEMPORIZACIÓN NI CONTEO PARA EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN EN NINGUNO DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. Debe usar los tipos de datos de tiempo que tiene el PLC**

El sistema debe contar con botones de Start (Inicio), Stop (Parada), y Emergency (Emergencia)

Problema 1.

Las piezas son alimentadas por una cinta de transporte. La primera pieza es desplazada hasta el tope por efecto de las piezas que le siguen. Un sensor (conmutador) detecta la pieza y el tope se desplaza hacia arriba sujetando la pieza (cilindro A).

A continuación, el cilindro B ajusta la pieza indicando que se puede proceder al rectificado una vez que se alcanzó la presión de ajuste determinada. Entonces avanza el cilindro C y la muela gira (indicación por lámpara). El cilindro C se desplaza hacia arriba y hacia abajo (semi-carreras) por un tiempo que va a definir el usuario y vuelve a su posición normal. A continuación, los cilindros A y B vuelven a su posición normal simultáneamente.

El cilindro B vuelve a avanzar, desplazando la pieza a la cinta de salida. (Para sujetar la pieza sólo se necesita una pequeña parte de la carrera del cilindro).

El ciclo se reinicia cuando el cilindro B ha vuelto a su posición normal y otra pieza ha alcanzado el tope.

Este proceso se debe realizar cada 11 segundos, cada cilindro contara con un sensor.

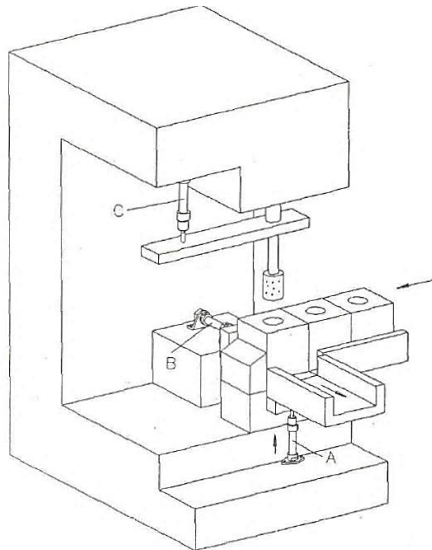


Figura 1. Rectificadora

El usuario debe poder digitar desde FluidSim® o desde Automation Studio®, el valor de X y de Y, no deben ser cargados directamente desde el PLC, contemple un número de 8 bits para el ingreso del dato. Además:

$$Z = 0,2X^5 - 0,5X^4 + 30X^3 + 0,02Y^2 + 5Y + 8\sqrt{3X} + \tan(x) * \sin(y)$$

- Si $Z > 500$ entonces debe encender una salida Q0.A y se definirá el un tiempo de 8 segundos
- Si $Z \leq 250$ entonces debe encender la salida Q0.B y se definirá el un tiempo de 5 segundos

En los dos casos debe visualizarse en la HMI

Tenga en cuenta que todos los sensores e indicadores, deben ser visualizados en la HMI.

Como parte del desarrollo de la práctica, cada grupo de trabajo deberá proponer una solución para el caso eventual que el proceso de inspección no sea exitoso.

Programe en FUP, DEBE DESARROLLAR TODO EL PROGRAMA DE SOLUCIÓN EN EL LENGUAJE INDICADO ÚNICAMENTE.



Problema 2.

Resolver en el PLC s7-1500, **utilizando lenguaje AWL** DEBE DESARROLLAR TODO EL PROGRAMA DE SOLUCIÓN EN EL LENGUAJE INDICADO ÚNICAMENTE, NO PUEDE UTILIZAR EL BLOQUE DE CALCULO (CALCULATE)

Unas piezas de acero alimentadas a través de guías son centradas por una espiga; durante el desplazamiento-la pieza es retenida por un electroimán. Este movimiento debe realizarse cada 45 Segundos

La secuencia de movimientos hasta la posición 1 está a cargo de los cilindros A y B.

Para alcanzar la posición 2, se aplican las mismas secuencias que para la posición 1, aunque sumándose el cilindro C (véase diagrama de pasos).

El desarrollo del ciclo es automático si la cinta de transporte alimenta otra placa y da una señal a la unidad alimentadora de piezas (simulación por pulsador S1).

Una lámpara indica la activación del electroimán.

Consulta de piezas de acero mediante detector S2.

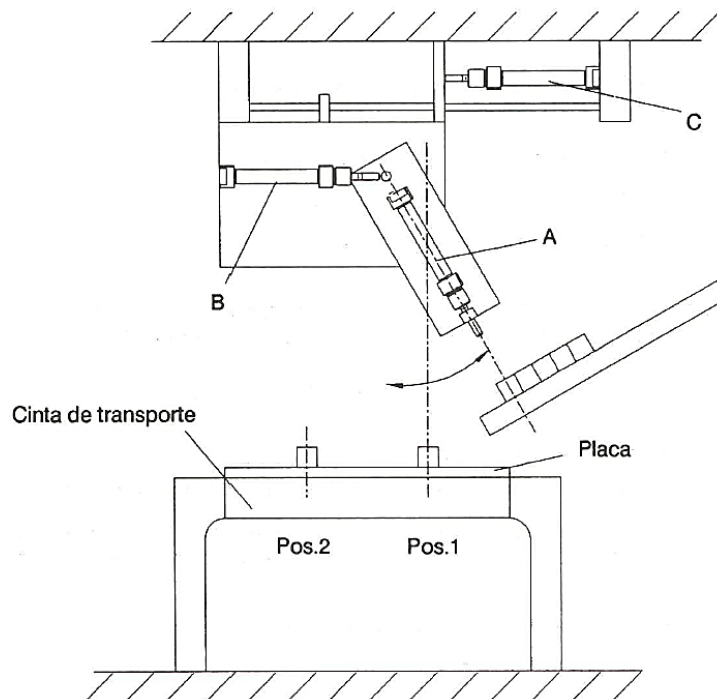




Figura 2. Alimentador de piezas

Tenga en cuenta que todos los sensores e indicadores, deben ser visualizados en la HMI.

Como parte del desarrollo de la práctica, cada grupo de trabajo deberá proponer una solución para el caso eventual que el proceso de inspección no sea exitoso.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Se espera que a cada grupo proponga la solución de los problemas planteados, demostrando la familiarización con cada uno de los sistemas.

El grupo deberá entregar las evidencias de la solución de propuesta que incluyan los siguientes aspectos:

- Detalle de los componentes neumáticos, eléctricos necesarios y los criterios de elección
- Esquema de los circuitos neumático y eléctrico
- Diagramas de fase de los cilindros

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los integrantes del grupo de trabajo deben estar en la capacidad de responder y explicar el desarrollo de la práctica, esto será ponderado de acuerdo a la rúbrica de evaluación. La aplicación debe ser desarrollada para PLC s71500 de las CPU's, que se encuentran en el laboratorio de automatización de la UMNG.

Para recibir, la práctica debe estar completa en cada una de las partes, se evalúa con la sustentación de cada uno de los procesos realizados y con el informe respectivo que debe ser presentado en formato IEEE explicado el primer día de clase y debe contener todos los diseños aplicados en el desarrollo.

El informe correspondiente, debe ser entregado el día de la sustentación de la práctica, de acuerdo a las instrucciones generales dadas para el desarrollo de dicho informe.



El informe correspondiente, debe ser entregado el día de la sustentación de la práctica, de acuerdo a las instrucciones generales dadas para el desarrollo de dicho informe.

NOTA: La rúbrica se aplicará para las prácticas de laboratorio del segundo semestre de 2026-1. Sin embargo, en caso de presentarse cualquier intento de fraude y/o violación a los derechos de autor y de propiedad intelectual, se anulará el componente de informe, se asignará una nota de cero, a todos los integrantes del grupo de trabajo (literal f del artículo 68, acuerdo 01 de 2010, acuerdo 02 2015) y se procederá de acuerdo al reglamento de estudiantes vigente en la UMNG, se informará a la dirección de programa en cumplimiento del conducto regular, para su procesamiento.

Las metas y sus indicadores, que se evalúan en el desarrollo de esta práctica son:

1. **Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas**
 - Identificar las evidencias, información y variables que intervienen en un problema.
 - Comparar alternativas de solución mediante el uso de diferentes técnicas y herramientas
3. **Habilidad para comunicarse efectivamente ante un rango de audiencias.**
 - Expresar ideas en forma clara y concisa, mediante un lenguaje apropiado al contexto (comunicación oral y escrita)
 - Aplicar una estrategia de comunicación oral y escrita para presentación de propuestas, proyectos, reportes de resultados, reportes técnicos de avances.
6. **Habilidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.**
 - Identificar los parámetros asociados al problema, las variables de entrada y los resultados esperados.
 - Analizar los resultados del experimento
 - Relacionar los resultados del experimento, aplicando juicios de ingeniería

14. CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta guía deben presentar una síntesis reflexiva del trabajo realizado durante la práctica, evidenciando la comprensión del manejo de variables digitales en el control de procesos industriales discretos. El estudiante deberá relacionar los conceptos teóricos abordados en la asignatura con las decisiones de programación y diseño adoptadas durante el desarrollo de la solución.



Asimismo, las conclusiones deben incluir un análisis crítico sobre el uso de los lenguajes de programación empleados, la estructura del algoritmo de control y la correcta gestión de las entradas y salidas digitales, sin limitarse a la descripción de los pasos seguidos. Es importante que se consideren las condiciones de operación, seguridad y visualización del sistema como parte del análisis integral del proceso.

Finalmente, se espera que el estudiante reflexione sobre las dificultades encontradas, las estrategias utilizadas para su solución y el aporte de esta práctica al fortalecimiento de competencias propias del ingeniero mecatrónico, tales como el criterio de ingeniería, la capacidad de análisis y la aplicación de soluciones técnicas en contextos reales de automatización industrial.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- ¿Cuál es el papel de las variables digitales en el control de procesos industriales discretos y cómo influyen en la confiabilidad del sistema?
- ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para seleccionar y declarar los tipos de datos digitales en un PLC S7-1500?
- ¿Qué diferencias se identifican al desarrollar un mismo algoritmo de control en los lenguajes FUP y AWL?
- ¿Por qué es importante estructurar correctamente las secuencias de control sin el uso de temporizadores o contadores, tal como lo exige la guía?
- ¿Cómo influyen las condiciones de Start, Stop y Emergency en la seguridad y operación continua del proceso?
- ¿Qué ventajas ofrece la visualización en HMI para el monitoreo, diagnóstico y validación del funcionamiento del sistema?
- ¿Qué posibles fallas pueden presentarse en los sensores o actuadores y cómo deberían ser consideradas dentro del diseño del algoritmo de control?
- ¿De qué manera esta práctica contribuye al desarrollo de competencias en análisis, diseño y solución de problemas en automatización industrial?

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



16. BIBLIOGRAFÍA

1. Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp, Programming Industrial Automation Systems: Concepts and Programming
2. Hans Berger, Automating with STEP 7 in STL and SCL: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers
3. Mikell P. Groove, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (4th Edition),
4. Morris Alan, Measurement and Instrumentation: Theory and Application
5. Perry S. Marshall, John S. Rinaldi, Industrial Ethernet, 2nd Edition
6. Gary D Anderson, Industrial Network Basics: Practical Guides for the Industrial Technician
7. Richard Zurawsk, Industrial Communication Technology Handbook, Second Edition (Industrial Information Technology).
8. Balcells Josep, Automatas programables. Marcombo Editores, 1997- ISBN UMNG 84-267-1089-1.
9. Martínez Sánchez Victoriano Angel, Curso completo de automatización industrial moderna. Bogotá: Alfaomega, ISBN UMNG 958-682-308-3.
10. Morcillo Ruiz Pedro. Comunicaciones industriales. Madrid: Paraninfo, Thomson Learning, 2000.
11. Mandado Enrique. Autómatas Programables. Marcombo. 2009

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
<i>I.E. Olga Lucia Ramos, Ph.D. Docente Ing. Mecatrónica</i> <i>Ing. Milton Jiménez Docente Ing. Mecatrónica Campus</i>	<i>Ing. Dario Amaya Hurtado. Director Ing. en Mecatrónica</i> <i>Ing. Jose Luis Caballero. Director Ing. en Mecatrónica Campus</i>	Nombre Cargo